

SYLLABUS

MAGÍSTER/DIPLOMA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Asignatura : Simulaciones Basadas en Agentes
Nombre Profesor : Ahmad Armoush
E-mail : ahmad.armoush@edu.uai.cl

1. INTRODUCCIÓN

Este curso entrega una formación completa en el diseño, implementación y análisis de simulaciones basadas en agentes, abarcando desde modelos clásicos hasta agentes cognitivos basados en modelos de lenguaje (LLMs). Los estudiantes explorarán cómo individuos simples generan comportamientos emergentes y cómo los agentes modernos pueden razonar, planificar, adaptarse y colaborar. Desde Sistemas Complejos Clásicos a Agentes Inteligentes Generativos con LLMs.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

- Comprender la evolución de los modelos basados en agentes: desde simulaciones clásicas hasta agentes cognitivos con IA generativa.
- Modelar y simular dinámicas complejas con múltiples agentes en entornos virtuales usando herramientas
- Construir agentes inteligentes basados en LLMs, capaces de interactuar, razonar y planificar en entornos simulados o reales.
- Integrar arquitecturas cognitivas como ReAct, AutoGPT, y LangGraph para orquestar agentes autónomos.
- Analizar resultados, calibrar parámetros y validar modelos de simulación, con foco en explicabilidad y toma de decisiones.
- Aplicar ABM a problemas reales: difusión de información, mercados, ciudades inteligentes, educación, ciberseguridad, salud, logística.
- Conocer y trabajar con los tipos de Agentes: Tool-augmented Agents, Retrieval-Augmented Generation (RAG) Agents, Autonomous Agents, Collaborative Agents, Multi-Agent Systems, Planner-Executor Agents, Memory-Augmented Agents, Chain-of-Thought Agents, ReAct Agents (Reason + Act), LangGraph Agents, Agentic Workflow Orchestration Agents, Simulation-Based Agents

3. METODOLOGÍA

El curso se estructura en módulos temáticos que combinan exposición conceptual, análisis de casos y desarrollo práctico. Cada sesión se enfoca en la aplicación directa de herramientas, frameworks y plataformas Cloud mediante ejercicios guiados y resolución de desafíos reales.

Las clases se impartirán en salas equipadas con computadores y acceso a entornos gratuitos o trial de las tecnologías utilizadas (Mesa, Hugging Face, OpenAI, LangChain, entre otras), permitiendo a los participantes implementar de forma inmediata los conceptos aprendidos, fomentar la colaboración y experimentar con modelos funcionales desde el primer día.

4. EVALUACIÓN

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| • Talleres Individuales (3) | : 30% |
| • Examen Individual (1) | : 30% |
| • Proyecto Grupal (1) | : 40% |
| • Nota mínima de aprobación curso | : 4.0 (cuatro coma cero décimas). |
| • Nota mínima de examen | : 3.0 (tres coma cero décimas). |

ASISTENCIA MÍNIMA

Esta asignatura establece una exigencia de un 75% de la asistencia mínima para modalidad presencial y un 60% para modalidad híbrida u online. Así también, los atrasos de más de 15 minutos serán considerados como inasistencias.

REPROBACIÓN

En caso de reprobar el curso, el alumno podrá incurrir a una instancia de examen oral o escrito optando a la nota máxima de aprobación del curso de un 4.0 (cuatro coma cero décimas). La fecha de evaluación recuperativa será asignada por la Coordinación Académica en conjunto con el profesor.

Si el alumno, después de realizar el examen recuperativo, no cumple con alguno de estos dos requisitos, deberá cursar la asignatura en una segunda oportunidad.

INASISTENCIA A EVALUACIONES

En caso que el alumno no pueda asistir a una evaluación, deberá justificar con certificado médico o laboral. Si es aceptada su justificación, podrá acceder a una segunda y última instancia de evaluación optando a la nota máxima de aprobación.

Si la ausencia se produce el día del examen, y ésta no es justificada o es rechazada, el alumno tendrá derecho a rendir una prueba de recuperación, que se realizará el mismo día del examen de repetición, pero optando a la nota máxima de examen de un 4.0. (cuatro coma cero décimas).

Si el alumno nuevamente está ausente en el examen de repetición, será reprobado del ramo.

5. BIBLIOGRAFIA

Obligatoria:

1. **NetLogo Models Library – Simulación basada en agentes clásicos (ABM)**
Repositorio oficial de modelos de simulación con interfaz visual para comprender dinámicas emergentes. (<https://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/>)
2. **Mesa (Python ABM framework) – Desarrollo de modelos de agentes en Python**
Documentación oficial de Mesa, framework open source para simular agentes personalizados en Python. (<https://mesa.readthedocs.io/en/stable/>)
3. **Hugging Face – Sentence Transformers & Embeddings**
Librería líder para generar embeddings semánticos con BERT, SBERT, etc. (<https://www.sbert.net/>)
4. **OpenAI Platform – Embeddings API & agentic interaction**
Uso de modelos como text-embedding-ada-002 para RAG y construcción de agentes inteligentes. (<https://platform.openai.com/docs/guides/embeddings>)
5. **LangChain – Framework para construir agentes SaaS y flujos cognitivos**
Herramienta modular para diseñar agentes que utilizan LLMs, herramientas externas y memoria. (<https://docs.langchain.com/docs/modules/agents/>)
6. **LangGraph – Orquestación de flujos de agentes con estado**
Extensión de LangChain para construir agentes más sofisticados y orquestar decisiones persistentes. (<https://www.langgraph.dev/>)

Optativa:

- Gilbert & Troitzsch (2005). Simulation for the Social Scientist
- Wilensky & Rand (2015). An Introduction to Agent-Based Modeling
- Railsback & Grimm (2019). Agent-Based and Individual-Based Modeling
- Brent J. Hecht (2023). Designing LLM Agents: Patterns and Architectures (ReAct, LangGraph, AgentOps)

6. CURRICULUM RESUMIDO DEL PROFESOR

Profesor: **Ahmad Armoush**

- Ingeniero en Informática y Telecomunicaciones de la universidad AIU en Siria con acreditación Alemana.
- Diploma y Máster en Data Science en la Universidad Adolfo Ibáñez.
- Candidato de PhD en ISC.
- Subgerente de Inteligencia de Clientes en AFP Capital.
- Trabajó en varias industrias chilenas y extranjeras cómo: CENCOSUD S.A., LATAM Airlines, Banco de Chile y La Tele de Siria.
- Profesor y Académico de Post Grados en la Universidad Adolfo Ibáñez.

7. PROGRAMA

SESIÓN 1: 4 HORAS

TEMA: Fundamentos de Sistemas Complejos y Modelado Basado en Agentes

Objetivos:

- Introducir los principios teóricos esenciales que sustentan las simulaciones basadas en agentes. Se contextualiza el ABM dentro del estudio de sistemas complejos, destacando fenómenos como emergencia, autoorganización y comportamiento no lineal.
- Que el estudiante pueda identificar cuándo un fenómeno requiere una simulación basada en agentes y cómo estructurar conceptualmente un modelo.
-

Contenidos:

- Qué es un sistema Complejo?
- Diferencia entre modelado top-down vs bottom-up.
- Diferencia entre agentes clásicos vs generativos.
- Emergencia a partir de reglas simples.
- Historia del ABM: desde Schelling hasta el Santa Fe Institute.
- Aplicaciones en economía, salud, redes, logística, etc.

SESIÓN 2: 4 HORAS

TEMA: Diseño de Agentes Clásicos

Objetivos:

- Brindar herramientas conceptuales y prácticas para modelar interacciones entre agentes autónomos que viven en entornos definidos. Se enseña cómo estructurar atributos, comportamientos, reglas y condiciones iniciales.
- El estudiante será capaz de diseñar modelos desde cero y simular comportamientos colectivos con herramientas visuales programables como Mesa (Python).
-

Contenidos:

- Ontología de agentes: atributos, tipos y ciclos de vida.
- Entorno espacial, redes y estructuras de interacción.
- Protocolos de modelado: ODD (Overview, Design Concepts, Details).
- Diseño de escenarios y experimentación.

SESIÓN 3:	4 HORAS
------------------	----------------

TEMA: Introducción a Agentes Cognitivos con GenAI

Objetivos:

- Dar el paso hacia los agentes inteligentes, que utilizan modelos de lenguaje (LLMs) para tomar decisiones, razonar, adaptarse y resolver tareas más complejas en entornos abiertos o dinámicos.
- Construir agentes con capacidad de planificar y actuar usando OpenAI, Hugging Face, Ollama o Claude, con entornos simulados o APIs externas.

Contenidos:

- Qué es un agente cognitivo y cómo difiere de uno clásico.
- Arquitecturas modernas: ReAct, AutoGPT, LangGraph, BabyAGI
- Uso de LLMs para observación, razonamiento y acción.
- Ciclo de vida de un agente LLM (prompt, contexto, herramienta, memoria).

SESIÓN 4:	4 HORAS
------------------	----------------

TEMA: Multiagentes e Inteligencia Colectiva.

Objetivos:

- Modelar sistemas donde múltiples agentes inteligentes (basados o no en LLMs) interactúan entre sí: colaboran, compiten, negocian, comparten información o forman coaliciones.
- Diseñar simulaciones en las que varios agentes toman decisiones autónomas, se comunican y generan fenómenos emergentes en tiempo real.

Contenidos:

- Comunicación entre agentes y sincronización.
- Diseño de roles, agendas y objetivos divergentes.
- Integración de memoria, feedback y adaptabilidad.
- Multi-LLM environments y conversaciones entre agentes.
- Agentes de web- Browser.

SESIÓN 5: 4 HORAS

TEMA: Vectores y Embeddings para Inteligencia Artificial Semántica.

Objetivos:

- Comprender cómo representar semánticamente datos no estructurados (texto, imágenes, audio) como vectores numéricos, y cómo utilizar estos embeddings en aplicaciones de IA como búsqueda semántica, clasificación, RAG y sistemas de recomendación.
- Que el estudiante pueda generar embeddings, almacenarlos eficientemente, visualizar sus relaciones y utilizarlos en tareas de recuperación, clasificación y análisis semántico.

Contenidos:

- Fundamentos matemáticos de espacios vectoriales
- Representaciones distribuidas: ada002, textbison.
- Embeddings contextuales: BERT, SBERT, OpenAI
- Visualización de espacios semánticos: t-SNE, UMAP, PCA
- Indexación y búsqueda: FAISS, Redis, Chroma, Weaviate
- Aplicaciones: RAG, clustering, recomendadores, detección de similitud.

SESIÓN 6: 4 HORAS

TEMA: Agentes SaaS basados en Cloud y Arquitecturas Agentic.

Objetivos:

- Diseñar, construir y escalar agentes inteligentes como productos SaaS en la nube, integrando planificación, memoria, herramientas externas y LLMs sobre arquitecturas modernas de infraestructura cloud-native.
- Que el estudiante pueda construir un agente LLM funcional y productizable como servicio, con flujos autónomos, acceso a herramientas, y despliegue escalable en la nube.

Contenidos:

- Concepto de agente como servicio: componentes y ciclo de vida.
- Flujos agentic: ReAct, Planner-Executor, LangGraph.
- Orquestación de herramientas externas (Google, APIs, vectores).
- Manejo de memoria y contexto (resumen, logs, estado de tareas).
- Despliegue productivo: FastAPI, Docker, Kubernetes, Cloud Run, Lambda.
- Observabilidad: monitoreo, logging, métricas de desempeño.
- Casos reales: agentes para soporte, ventas, legal, BI y educación.